2학년 (미적분 Ⅰ) 과 문제 정답 및 채점기준

기말고사 견본 · 시험일자 2026 년 12 월 ○○ 일 1 교시

학년	과정	과목코드	과목명	이수학점	문항수	선택형점수	서답형점수	번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 Ⅰ	4	18	80	20	정답	②	⑤	①	①	④	②	⑤	①	③	④	①	⑤	②	③	④	③	⑤	③
					2																					

서답형 1 [10점]	(1) 구간마다 다른 적분상수로 $f(x)=x^3-3x^2+ax+C_1\ (x<1)$, $f(x)=x^2-4x+C_2\ (x>1)$ ------ [1점], $f(0)=0$은 $x<1$인 식에, $f(3)=0$은 $x>1$인 식에 대입하여 $C_1=0$, $C_2=3$ ------- [1점], $x=1$에서 연속이므로 $\lim_{x\to1-}f(x)=\lim_{x\to1+}f(x)=f(1)$, 즉 $a-2=0$ ------- [1점], $a=2$, $f(1)=0$ ------ [1점] (적분상수를 하나로 통일하거나, 연속 대신 $x=1$에서 두 기울기 식을 같게 놓아 $a=1$로 구하면 해당 단계 점수 없음) (2) 좌미분계수의 정의식 $\lim_{h\to0-}\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}$ 쓰기 ------- [1점], $\dfrac{(1+h)^3-3(1+h)^2+2(1+h)-0}{h}=h^2-1$이므로 값 -1 ------- [2점], 우미분계수의 정의식 $\lim_{h\to0+}\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}$과 $\dfrac{(1+h)^2-4(1+h)+3}{h}=h-2$이므로 값 -2 ------- [2점], 좌우 미분계수가 서로 다르므로 $f'(1)$이 존재하지 않아 $x=1$에서 미분가능하지 않다 ------- [1점] (정의식 없이 $f'(x)$의 두 식에 $x=1$만 대입해 비교하면 계산 점수 각 [1점]만, 결론 문장이 없으면 결론 점수 없음) **정답** (1) $a=2$, $f(1)=0$ / (2) $x=1$에서 미분가능하지 않다 (좌미분계수 -1, 우미분계수 -2)
서답형 2 [10점]	(1) 4 ------- [4점] ($h(x)=g(x+4)-g(x)=\int_x^{x+4}f(t)\,dt$는 이차함수, $h'(x)=f(x+4)-f(x)$. $x\ge1$에서 최소가 내부점 $x=2$이므로 $h'(2)=0$, $f(6)=f(2)$ → 축 $x=4$) (2) 12 ------- [4점] ($f(x)=x^2-8x+c$, $g(x)=x\left(\frac{1}{3}x^2-4x+c\right)$. $\lvert g\rvert$는 $g(r)=0$, $f(r)\neq0$인 점에서만 미분불가능. $c>0$일 때 $0<c<12$이면 단순근 3개, $c=12$이면 $g=\frac{1}{3}x(x-6)^2$로 1개, $c>12$이면 근 0뿐 → 양수 c의 최솟값 12) (3) 9 ------- [2점] ($c<0$이면 단순근 3개로 부적합, $c=0$이면 $g=\frac{1}{3}x^2(x-12)$로 미분불가능점은 $x=12$ 하나 → $c\in\{0\}\cup[12,\infty)$, $f(9)=9+c$의 최솟값 9) **정답** (1) 4 / (2) 12 / (3) 9

※ 서답형 1은 풀이 과정을 채점한다(근거 없이 결과만 쓰면 해당 단계 점수 없음). 서답형 2는 답만 채점한다(소문항별 점수).

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ② 8 [4.0점]	
풀이	$f'(x)=3(x^2-2ax+3a+10)\geq 0$이 모든 실수 x에서 성립해야 하므로 $\frac{D}{4}=a^2-(3a+10)=(a-5)(a+2)\leq 0$, 즉 $-2\leq a\leq 5$이다. 따라서 정수 a의 개수는 8이다.
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009−0080] — D11 (유형2 함수의 증가와 감소 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경] 이차·일차항 계수를 $-3a$, $9a+30$으로 변경, 상수항 변경 (판별식 $a^2-3a-10\leq 0$)
오답 설계	판별식 등호를 한쪽만 포함해 7개로 세는 실수

2번 정답 ⑤ 9 [4.0점]	
풀이	$\int_1^{-1}(3x-1)\,dx=-\int_{-1}^{1}(3x-1)\,dx$이므로 처음 두 적분은 $\int_{-1}^{1}(3x^2-2x+1)\,dx$로 합쳐진다. 따라서 주어진 식은 $\int_{-1}^{2}(3x^2-2x+1)\,dx=\Big[x^3-x^2+x\Big]_{-1}^{2}=6-(-3)=9$이다.
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009−0136] — I18 (유형3 정적분의 성질 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경] 구간 $[0,1],[1,3]\to[-1,1],[1,2]$, 피적분함수 교체 (합친 피적분함수 $3x^2-2x+1$)
오답 설계	위끝·아래끝 교환 부호를 빠뜨려 두 피적분함수를 더하면 $0+5=5$

3번 정답 ① 24 [4.0점]	
풀이	$x_1-x_2=2t^3-4t^2-6t=2t(t-3)(t+1)$이므로 $t>0$에서 두 점이 만나는 시각은 $t=3$이다. $v_1=6t^2-6t$, $v_2=2t+6$이므로 $p=36$, $q=12$이고 $p-q=24$이다.
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009−0110] — M23 (유형3 속도와 가속도 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경] 위치 t^3-5t^2, $-2t^2+10t\to 2t^3-3t^2$, t^2+6t (차 $2t(t-3)(t+1)$, 만나는 시각 $t=3$) · [형식 변경] 단답형 → 5지선다
오답 설계	q를 빼지 않고 $p=36$을 답하거나, 부호를 더해 $p+q=48$

4번 정답 ① 18 [4.0점]	
풀이	두 곡선의 차는 $(x^2-2x+4)-(-x^2+2x+2)=2x^2-4x+2=2(x-1)^2\geq 0$이므로 두 곡선은 점 (1, 3)에서만 만나고 $x\geq 1$에서 $y=x^2-2x+4$가 위쪽에 있다. 따라서 구하는 넓이는 $\int_1^4 2(x-1)^2\,dx=\left[\frac{2}{3}(x-1)^3\right]_1^4=18$이다.
원본 출처	부교재 2026학년도 수능 7번 — J50 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경] 꼭짓점이 y축 위 (0, 3)인 두 포물선 $y=x^2+3$, $y=-\frac{1}{5}x^2+3$ → 꼭짓점이 (1, 3)인 $y=x^2-2x+4$, $y=-x^2+2x+2$(전개형으로 제시해 차를 직접 정리), 경계 $x=2\to x=4$ · [함정] 두 곡선이 만나는 $x=1$이 아래끝(원본처럼 0부터 적분하면 오답)
오답 설계	원본처럼 아래끝을 0으로 두어 $\int_0^4 2(x-1)^2\,dx$를 계산하면 $\frac{56}{3}$, 상수항의 차를 $4+2$로 잘못 정리해 $2x^2-4x+6$을 적분하면 30

5번 정답 ④ 27 [4.2점]	
풀이	$f'(x) = -4x^3 + 12x^2 + 40x = -4x(x-5)(x+2)$이고 $0 < a \le 4$이면 $\left[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right] \subset [-2, 2]$이므로 $f(x)$는 $\left[-\frac{a}{2}, 0\right]$에서 감소, $\left[0, \frac{a}{2}\right]$에서 증가한다. 최솟값은 $f(0) = a = 2$이고, 구간 $[-1, 1]$에서 $f(-1) = 17$, $f(1) = 25$이므로 $M = 25$, $M + a = 27$이다.
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009−0106] — M3 (유형1 함수의 최대와 최소 · 일반)
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	[조건 변경] 극대↔극소 뒤집기: 최고차항 음수로 $f(0)$이 극소 → 최솟값 조건으로 a 결정, 최댓값은 양 끝값 $f\left(\pm\frac{a}{2}\right)$ 비교 · [함수 교체] $f'(x) = -4x(x-5)(x+2)$
오답 설계	양 끝값 중 $f(-1)$을 최댓값으로 택해 19, 상수항 a를 빠뜨려 $f(1) = 23$으로 계산해 25

6번 정답 ② −6 [4.2점]	
풀이	양변을 미분하면 $f(x) = f(x) + xf'(x) - 6x^2 + 8x$이므로 $f'(x) = 6x - 8$, $f(x) = 3x^2 - 8x + C$이다. 원식에 대입하면 $F(x) = x^3 - 4x^2 + Cx = x(x^2 - 4x + C)$. x축에 접하려면 $x = 0$이 중근($C = 0$)이거나 $x^2 - 4x + C = 0$이 중근($C = 4$)이므로 $f(1) = C - 5$는 -5 또는 -1, 합은 -6이다.
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009−0133] — I4 (유형1 부정적분의 정의와 성질 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경] 초기값 $F(1) = k$ → 곡선 $y = F(x)$가 x축에 접한다(적분상수가 두 경우) · [구하는 대상 변경] 가능한 모든 $f(1)$의 값의 합 · [숫자 변경] 우변 다항식 변경
오답 설계	$x = 0$에서 접하는 경우($C = 0$)를 빠뜨려 -1, 판별식 경우를 빠뜨려 -5

7번 정답 ⑤ 26 [4.2점]	
풀이	$x \to 2$일 때 분모가 0으로 가므로 $\int_1^2 t(at^2 + b)\,dt = \frac{15}{4}a + \frac{3}{2}b = 0$, 즉 $b = -\frac{5}{2}a$이다. $F(x) = \int_1^x tf(t)\,dt$라 하면 극한값은 $F'(2) = 2f(2) = 2(4a + b) = 3a = 12$이므로 $a = 4$, $b = -10$이고 $f(3) = 36 - 10 = 26$이다.
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 [23009−0150] — I39 (Level Up)
난도	원본 하 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경] 적분 아래끝 0→1: 분자→0 조건이 $\int_1^2 tf(t)\,dt = 0$이 되어 $b = -\frac{5}{2}a$ (아래끝 0일 때의 $b = -2a$와 다름) · [숫자 변경] 극한값 20→12, 구하는 값 $f(3)$
오답 설계	아래끝을 0으로 보고 $4a + 2b = 0$을 써서 $a = 3$, $b = -6$, $f(3) = 21$

8번 정답 ① 16 [4.2점]	
풀이	$f(x)=x^3+2x$는 증가함수이고 $f(0)=0$, $f(2)=12$이므로 $g(0)=0$, $g(12)=2$이다. 구하는 넓이는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동하면 곡선 $y=f(x)$와 y축 및 직선 $y=2$로 둘러싸인 부분이므로 $12\times 2-\int_0^2 (x^3+2x)\,dx = 24-8=16$이다.
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009−0164] — J19 (유형3 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 중
변형 포인트	[구하는 대상 변경] 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 사이 넓이 → 곡선 $y=g(x)$, x축, 직선 $x=12$로 둘러싸인 넓이($y=x$ 대칭으로 f 쪽 넓이로 바꿔 직사각형에서 뺌) · [함수 교체] $\frac{1}{4}x^3 \to x^3+2x$
오답 설계	직사각형 넓이 24에서 빼는 것을 빠뜨리거나, $\int_0^2 f$를 더해 32

9번 정답 ③ 6 [4.4점]	
풀이	$\int_{-1}^{0} g=\int_0^1 \{2-f(x)\}dx=2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$, $\int_0^1 g=\frac{1}{2}$이므로 $\int_{-1}^{1} g=2$. $g(x)=\frac{1}{2}g(x+2)$이므로 $\int_{-3}^{-1} g=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1} g=1$, $\int_1^2 g=2\int_{-1}^{0} g=3$. 따라서 $1+2+3=6$.
원본 출처	부교재 2022학년도 대수능 6월 모의평가 11번 [22107−0204] — I17 (유형3 정적분의 성질 · 대표기출)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경] 주기 조건 g(x+2)=g(x) → 배수 조건 g(x+2)=2g(x): 구간 [2n−1, 2n+1]의 적분이 2, 4, … (왼쪽으로는 1, 1/2, …)인 등비 구조 (기존 등차형 g(x+2)=g(x)±c와 다른 메커니즘) · [함수 교체] 조각 −f(x+1)+1 → −f(x+1)+2, f(1)=2 · [형식 변경] 조건 상자 대신 본문 서술
오답 설계	왼쪽 구간 $[-3,-1]$에도 2배를 곱하면 9, 왼쪽을 주기처럼 그대로 두면 7, $[1,2]$를 f 조각에 대응시키면 4

10번 정답 ④ 35 [4.4점]	
풀이	원점에서의 접선은 $y=mx$ $(m=f'(0))$이고, 곡선 $y=xf(x)$의 $x=4$인 점에서의 접선은 $y=\{f(4)+4f'(4)\}(x-4)+4f(4)$이다. 두 직선이 일치하므로 y절편에서 $-16f'(4)=0$, 즉 $f'(4)=0$이고 기울기에서 $f(4)=m$. $f(x)=x^3+bx^2+mx$라 하면 $48+8b+m=0$, $64+16b+3m=0$이므로 $b=-10$, $m=32$, 즉 $f(x)=x^3-10x^2+32x$이고 $f(5)=35$.
원본 출처	부교재 2022학년도 수능 10번 — D63 (평가원 기출)
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경] 두 번째 접점 (1, 2)(좌표 모두 제시) → x좌표 4만 제시, 접점의 높이 $4f(4)$를 공통접선 $y=mx$ 위의 점으로 해석해야 함 · [조건 변경] 일반 삼차함수 → 최고차항의 계수 1 · [구하는 대상 변경] $f'(2)\to f(5)$ · [함정] 접선의 y절편 조건에서 $f'(4)=0$이 나오는 단계, 곱의 미분 누락
오답 설계	곱의 미분에서 $f(4)$를 빠뜨려 기울기를 $4f'(4)$로 두면 $\frac{95}{3}$, $y=xf(x)$의 접선 기울기를 $f'(4)$로 두면 $\frac{85}{3}$

11번 정답 ① 20 [4.5점]	
풀이	세 근을 $1-d$, 1, $1+d$ $(d>0)$라 하면 $f(x)=(x-1)^3-d^2(x-1)$이고, $f(x)-(-7x+7)=(x-1)^3-(d^2-7)(x-1)$도 점 $(1,0)$에 대하여 대칭이다. 둘러싸인 부분이 생기려면 $d^2>7$이고, 그 넓이는 $2\displaystyle\int_0^{e}(e^2u-u^3)\,du=\frac{e^4}{2}$ $(e^2=d^2-7)$이므로 $\frac{(d^2-7)^2}{2}=8$에서 $d^2=11$. 따라서 $f(5)=4^3-11\times4=20$.
원본 출처	부교재 2024년 수능완성 [24054-0162] — J35 (Level Up)
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	[함수 교체] 넓이의 기준선 x축 → 대칭중심 $(1,0)$을 지나는 직선 $y=-7(x-1)$: 차 $(x-1)^3-(d^2-7)(x-1)$도 점대칭임을 보아야 함 · [함정 추가] $(d^2-7)^2=16$의 두 해 중 $d^2=3$은 곡선과 직선이 한 점에서만 만나 둘러싸인 부분이 없으므로 제외(부적합 해 판정) · [형식 변경] 조건 상자 (가)(나) → 본문 서술, 등차수열을 교점의 x좌표로 표현 · [구하는 대상 변경] $f(6)\to f(5)$
오답 설계	$d^2-7=-4$인 $d^2=3$(곡선과 직선이 한 점에서만 만남)을 택하면 52, 직선 대신 x축과의 넓이 $\frac{d^4}{2}=8$로 보면 48, 중심에서의 접선 기울기 $-d^2=-7$로 착각하면 36

12번 정답 ⑤ 13 [4.5점]	
풀이	(가)에서 $f(-1)=3$, $f'(-1)=0$이므로 $f(x)=(x+1)^2(x-r)+3$이고 $f'(x)=(x+1)(3x+1-2r)$이다. (나)에서 f는 $x=5$에서 극소이므로 $f'(5)=6(16-2r)=0$, $r=8$이고 $f'(x)=3(x+1)(x-5)$이므로 $M=f(-1)$, $m=f(5)$이다. $f(x)-M=(x+1)^2(x-8)\le0 \iff x\le8$, $f(x)-m=(x-5)^2(x+4)\ge0 \iff x\ge-4$이므로 부등식의 해는 $-4\le x\le8$이고, 정수 x의 개수는 13이다.
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009-0097] — D45 (Level Up)
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	[조건 변경] 극한점·높이 $(-2,2)\to(-1,3)$, 극소 구간 $(3,5)\to(4,6)$ · [구하는 대상 변경·가벼운 구조 변경] $f(8)$ 대입 → 극값과 같은 함숫값을 갖는 다른 점을 $f(x)-M=(x+1)^2(x-8)$, $f(x)-m=(x-5)^2(x+4)$로 찾아 부등식 $m\le f(x)\le M$의 해 $-4\le x\le8$을 구하는 단계로 교체(극점 사이 구간만으로는 안 됨) · [함정] 경계 등호: $f(-4)=m$, $f(8)=M$이므로 양 끝 $x=-4$, 8도 해에 포함
오답 설계	극대점과 극소점 사이 $-1\le x\le5$만 보면 7, 등호를 빼 양 끝 $x=-4$, 8을 제외하면 11, 한쪽 끝만 제외하면 12, 한쪽 바깥 구간만 더하면 10

13번 정답 ② $\frac{17}{2}$ [4.7점]	
풀이	$f'(x)=2x(6x-13)$이므로 f는 $x=0$에서 극댓값 0, $x=\frac{13}{6}$에서 극솟값을 갖는다. $-1\le t\le0$이면 구간 $[t,t+2]$가 $x=0$을 포함하고 다른 점에서는 $f(x)<0$이므로 $h(t)=0$. $0<t\le3$이면 구간 안의 임계점은 극소점뿐이라 최댓값은 양 끝값 중 하나이고 $f(t+2)-f(t)=4(6t+5)(t-1)$이므로 $0<t<1$에서 $h(t)=t$, $1\le t\le3$에서 $h(t)=t+2$. 따라서 $\displaystyle\int_{-1}^{3}h(t)\,dt=0+\int_0^1 t\,dt+\int_1^3(t+2)\,dt=\frac12+8=\frac{17}{2}$.
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 [23009-0125] — M35 (Level Up)
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	[구조 변경] 최댓값 $g(t)$ → 최댓값을 갖는 x의 값 $h(t)$(교체점에서 끊어지는 함수)와 그 정적분(소재 결합) · [함수 교체] $\frac17x^3-x^2$, 구간 길이 3 → $4x^3-13x^2$, 길이 2: $f(t+2)-f(t)=4(6t+5)(t-1)$ · [조건 변경] t의 범위를 $[-1,3]$으로 넓혀 극대점 $x=0$을 포함하는 구간($h=0$)과 교체점 $t=1$을 모두 거치게 함 · [함정] 범위 안에 있으나 쓰이지 않는 근 $t=-\frac56$, 극대점 포함 구간에서 끝점으로 판단
오답 설계	극대점 $x=0$을 포함하는 $-1\le t\le0$에서 $h(t)=t$(왼쪽 끝)로 두면 8, $h(t)=t+2$로 두면 10, 교체점 $t=1$을 놓쳐 $0\le t\le3$에서 $h(t)=t+2$로 두면 $\frac{21}{2}$

14번 정답 ③ 3 [4.7점]	
풀이	$u=x-t$로 두면 $f(x)-m(x)=u^2(u-A)(u-B)$이고 $A+B=-4(t-1)$, $AB=6t^2-12t-3$이다. A, B가 같은 부호이면 두 부분이 m의 양쪽에 있으므로 $\int_0^B u^2(u-A)(u-B)\,du=\frac{B^4(5A-3B)}{60}=0$, 즉 $3B=5A$이고 $64AB=15(A+B)^2$에서 $t^2-2t-3=0$, $t=-1$ 또는 $t=3$. $A<0<B$이면 두 부분이 모두 m의 아래쪽에 있어 넓이가 같으려면 $A=-B$, 즉 $t=1(AB=-9<0)$이다. 따라서 모든 t의 값의 합은 $-1+3+1=3$.
원본 출처	학교 자체 출제 (가장 가까운 유형: 2022년 수능특강 [22009−0171])
난도	원본 — → 변형 후 중상
변형 포인트	[자체 제작] 가장 가까운 유형 J20와의 차이: 고정된 x축과 원점 중근 대신 움직이는 접선 m이 기준선이 되어 접점 t가 중근(접선 방정식·인수분해 단계 추가) · 접점이 양 끝에 있어 두 부분이 접선의 양쪽에 놓이는 경우(정적분 0, 거리 비 5 : 3)와 접점이 가운데 있어 두 부분이 같은 쪽에 놓이는 경우(대칭만 가능)를 나누는 케이스 분류 · 묻는 값이 매개변수 하나가 아닌 모든 t의 합
오답 설계	두 부분이 같은 쪽에 놓이는 $t=1$(접점이 가운데, 대칭)을 빠뜨리면 2, 음수 $t=-1$을 빠뜨리면 4, 대칭인 $t=1$만 찾으면 1

15번 정답 ④ 5 [4.7점]	
풀이	$f(x)+x^2=\frac{1}{2}x(x^2-5x+15)$이고 $x^2-5x+15>0$이므로 절댓값 안의 부호는 x의 부호와 같다. $x\ge 0$이면 $k=x^3-6x^2+9x=x(x-3)^2$(극댓값 4, 극솟값 0), $x<0$이면 $k=-x^2-6x$($x=-3$에서 최댓값 9, $x\to 0-$일 때 0). 실근의 개수는 $k=0$에서 $2+1$, $0<k<4$에서 $3+2$, $k=4$에서 $2+2$, $4<k<9$에서 $1+2$, $k=9$에서 $1+1$이므로 $k=0$, 5, 6, 7, 8의 5개.
원본 출처	부교재 2022학년도 수능 9월 모의평가 20번 — M56 (평가원 기출)
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	[함수 교체] 절댓값 안 $f(x)+x \to f(x)+x^2$: $x<0$ 쪽이 직선 $-7x$에서 포물선 $-x^2-6x$(꼭짓점 높이 9)로 바뀌어 왼쪽 근이 0·1·2개로 갈림 · [조건 변경] 실근 4개 → 3개, f 교체로 $x\ge 0$ 쪽 $x(x-3)^2$(극솟값 0이 $x=0$의 값과 같음) · [구하는 대상 변경] 정수 k의 합 → 개수 · [함정] $k=0$(접점 $x=3$과 경계 $x=0$), $k=4$·$k=9$(접함)
오답 설계	$k=0$에서 $x=3$이 접점(중근)이라 놓치면 4, $x<0$ 쪽을 원본처럼 근 1개로 보면 2

16번 정답 ③ ㄱ, ㄷ [4.9점]	
풀이	ㄱ: $a=5$이면 $t^2-4t+5>0$이므로 $t=1$에서만 부호가 바뀐다(참). ㄴ: $a=0$이면 $v=t(t-1)(t-4)$이고 $t=0$은 출발 시각이므로 방향은 $t=1$, 4에서 두 번 바뀐다(거짓). ㄷ: 한 번만 바뀌려면 t^2-4t+a가 $t>0$에서 부호를 바꾸지 않거나($a\ge 4$, $a=4$는 중근 $t=2$) $t=1$을 근으로 가져 $v=(t-1)^2(t-3)$이 되어야 하므로($a=3$) $a=3$ 또는 $a\ge 4$. $\int_0^3 v(t)\,dt=\frac{3}{2}a-\frac{27}{4}$는 a에 대해 증가하므로 최솟값은 $a=3$일 때 $-\frac{9}{4}$(참).
원본 출처	부교재 2024학년도 수능 6월 모의평가 14번 — J66 (평가원 기출)
난도	원본 중상 → 변형 후 상
변형 포인트	[함수 교체] 사차 $-t(t-1)(t-a)(t-2a)$ → 삼차 $(t-1)(t^2-4t+a)$: 움직이는 두 근이 판별식($a=4$ 중근)과 음수 근($a<0$)으로 갈림 · [조건 변경] $a\ge 0$ → 실수 a 전체, 한 번만 바꾸는 a의 집합이 $\{3\}\cup[4,\infty)$(고립점 포함) · [형식 변경] 보기형 · [함정] ㄴ $t=0$ 출발점 근, ㄷ 경계 $a=4$만 보고 고립점 $a=3$ 누락
오답 설계	ㄷ에서 $a=3$을 놓치고 $a=4$의 값 $-\frac{3}{4}$을 최솟값으로 보면 ① ㄱ, ㄴ에서 $t=0$을 전환으로 세면 ⑤

17번 정답 ⑤ 81 [5.2점]	
풀이	(가)와 $f(0)=0$에서 $f(x)-x=Ax(x-p)^2$ 또는 $Ax^2(x-p)$ $(A>0,\ p\neq 0)$이고, (나)의 방정식은 $f(x)=0$ 또는 $f(x)=p$와 같다. Ⅰ. $f(x)=x\{1+A(x-p)^2\}=0$의 근은 0뿐이고 $f(x)-p=(x-p)(Ax^2-Apx+1)$이므로 근이 2개 $\Leftrightarrow Ap^2=4;\ f'(1)=1+A(1-p)(3-p)=1$에서 $p=1$ $(A=4,\ f(3)=51)$ 또는 $p=3$ $(A=\frac{4}{9},\ f(3)=3)$. Ⅱ. $f(x)-p=(x-p)(Ax^2+1)$의 근은 p뿐이고 $f(x)=x(Ax^2-Apx+1)$이므로 $Ap^2=4;\ f'(1)=1+A(3-2p)=1$에서 $p=\frac{3}{2}$, $A=\frac{16}{9}$, $f(3)=27$. 따라서 $51+3+27=81$.
원본 출처	부교재 2020학년도 수능 나형 30번 — M55 (평가원 기출)
난도	원본 중상 → 변형 후 최상
변형 포인트	[구조 변경] 두 직선 y=x, y=−x와의 접촉(원점 접선·원점 밖 접선을 기울기 크기로 배정, f'(1)=f'(0) 대칭) → 직선 y=x 하나와 합성 방정식 f(f(x))=f(x): f(x)=0 또는 f(x)=p (p는 y=x와의 0 아닌 교점)라는 수평선 두 개의 교점 개수로 판정 · [조건 변경] 최고차항 양수로도 어느 쪽이 중근인지 정해지지 않아 f(x)−x=Ax(x−p)², Ax²(x−p) 두 경우를 모두 따짐, 두 경우 모두 공통 이차식 Ax²−Apx+1의 중근 조건 Ap²=4 · [구하는 대상 변경] f(3) 하나 → 조건을 만족시키는 함수 3개(원본의 51 포함)의 f(3) 합
오답 설계	원점이 중근인 경우(Ⅱ, 27)를 빠뜨리면 54, Ⅰ에서 $p=3$을 빠뜨리면 78, 원본처럼 하나만 구하면 51

18번 정답 ③ $\frac{27}{2}$ [5.2점]	
풀이	f가 홀함수이므로 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(x,\ y)$를 점 $\mathrm{Q}\left(\frac{a}{2},\ \frac{b}{2}\right)$에 대하여 대칭이동한 $(a-x,\ b-y)$는 곡선 $y=f(x-a)+b$ 위에 있고, 두 교점도 Q에 대하여 대칭이므로 중점은 Q이다. A를 지나는 접선은 $y=-2(x+1)$(A에서 접함), $y=\frac{1}{4}(x+1)$($x=\frac{1}{2}$에서 접함)이고, 후자가 Q를 지나면 $b=\frac{a+2}{4}$, 두 곡선의 차 $3a\left(x-\frac{a}{2}\right)^2+\frac{(a-1)^2(a+2)}{4}\geq 0$이라 (가)에 모순. 따라서 $m:\ y=-2(x+1)$, $b=-2a-4$ $(0<a<4)$이고 $f(x)+2(x+1)=-(x+1)^2(x-2)$에서 $S_1=\frac{3^4}{12}=\frac{27}{4}$, m이 Q를 지나므로 $S_2=S_1$. $S_1+S_2=\frac{27}{2}$.
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009−0179] — J41 (Level Up)
난도	원본 상 → 변형 후 최상
변형 포인트	[구조 변경] 두 곡선이 오직 한 점 P에서 만남(차의 이차식 중근 → P가 대칭의 중심) + 교점 3개 조건(→ AP가 P에서 접선) → 두 곡선이 서로 다른 두 점에서 만나고, 두 교점이 언제나 점 Q(a/2, b/2)에 대하여 대칭이라는 점대칭 성질로 '교점을 이은 선분의 중점 = Q'를 끌어내며, A에서 그은 접선 두 개(A에서 접함, x=1/2에서 접함)로 케이스 분기 · [함정 추가] 원본의 답이 되던 접선 y=(x+1)/4는 Q를 지나면 b=(a+2)/4, 차의 최솟값 (a−1)²(a+2)/4 ≥ 0이 되어 두 교점이 생기지 않으므로 탈락(원본 배치 a=1, b=3/4로 퇴화), 남는 접선 y=−2(x+1)은 b=−2a−4 (0<a<4) · [구하는 대상 변경] a, b가 하나로 정해지지 않아도 l이 대칭의 중심을 지나 $S_2=S_1=(3)^4/12$가 되어 합이 일정
오답 설계	원본처럼 $x=\frac{1}{2}$에서 접하는 직선을 택하고 (가)를 확인하지 않으면 $\frac{27}{32}$, S_1만 구하면 $\frac{27}{4}$, 두 접선의 결과를 합하면 $\frac{459}{32}$

서답형 1 (19번)	
원본 출처	학교 자체 출제 (가장 가까운 유형: 2025년 수능완성 [25054−0173])
난도	원본 자체 → 중
변형 포인트	[자체 제작] 가장 가까운 유형 I7와의 차이: 기울기 식에 미정계수 a 추가, 기준점을 양쪽 구간에 하나씩($f(0)=0$은 왼쪽, $f(3)=0$은 오른쪽) 주어 두 적분상수를 각각 결정한 뒤 연속 조건이 a를 정함(미분가능 조건과 구별) · 구하는 대상 $f(1)+f(2)$ → (1) a와 $f(1)$, (2) $x=1$에서의 미분가능성을 좌·우미분계수 정의식으로 판정 · 형식 5지선다 → 2단계 서술(2학기 중간 서답형1의 연속성 → 미분가능성 틀)

서답형 2 (20번)	
원본 출처	부교재 2024학년도 대수능 6월 모의평가 20번 [24107-0210] — I9
난도	원본 상 → 최상
변형 포인트	[구조 변경] 함수 틀(최고차항 계수 1인 이차 f, $g=\int_0^x f$, $x\geq 1$ 반직선 부등식)은 유지, 판정 원리 교체: ① g 최소점 → $f(4)=0$ 대신 창 적분 $g(x+4)-g(x)$의 최소점 → $f(x+4)=f(x)$로 대칭축 결정 ② $\lvert g\rvert$ 최소점 → 영점 대신 $\lvert g\rvert$의 미분가능성(단순근 개수) → 중근 위치 케이스 분기($c=12$: $x=6$ 중근, $c=0$: 원점 중근, $c>12$: 근 하나) · [구하는 대상 변경] $f(9)$ → (1) 축 (2) 양수 $f(0)$의 최솟값(등호 포함) (3) $f(9)$의 최솟값(고립 케이스 $c=0$)